

FÍSICA—*Global*B2

Nombre y apellidos:

Grupo, subgrupo:

DATOS

$$\triangleright h \simeq 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \quad \triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \triangleright \hbar c \simeq 197 \text{ eV nm}$$

$$\triangleright m_e c_0^2 \simeq 511 \text{ keV} \quad 1 \text{ eV} \simeq 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\triangleright K \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \quad \triangleright G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

$$\triangleright M_{\text{Júpiter}} \simeq 1,9 \cdot 10^{27} \text{ kg} \quad \triangleright R_{\text{Júpiter}} \simeq 69\,911 \text{ km} \quad \triangleright m_{\text{Juno}} \simeq 3\,625 \text{ kg}$$

Pregunta 1 (2 puntos)

(Madrid, Ordinaria, 2011) Considera un material conductor de forma esférica y radio $R = 10 \text{ cm}$, cargado con una densidad superficial de carga homogénea igual a $\sigma = +1,18 \cdot 10^4 \text{ nC m}^{-2}$.

- (a) Calcula el **vector campo electrostático** creado en los puntos situados a distancias de 5 cm y 10 cm del centro de la esfera.

El campo en el interior de un conductor es nulo. El campo en la superficie puede calcularse con el teorema de Gauss: el valor es el mismo que se encontraría concentrando toda la carga de la superficie en el centro de la esfera, *i.e.*

$$\vec{E}|_{r=R} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{u}_r = 4\pi K \sigma \hat{u}_r,$$

donde $\hat{u}_r$ es un vector radial dirigido al exterior de la esfera.

- (b) ¿Cuál es el **trabajo** involucrado en el desplazamiento de una carga de 2 nC desde una distancia muy grande a la superficie de la esfera?

Si la distancia es muy grande comparada con las dimensiones de la esfera podemos suponer que $r_{\text{inicial}} \rightarrow \infty$, de manera que en el proceso de desplazamiento el trabajo involucrado será

$$W = -\Delta E_p = -E_{p,f} = -\frac{q_{\text{ext}} 4\pi K R^2 \sigma}{R} = -4\pi K R \sigma q_{\text{ext}} < 0,$$

como corresponde a un proceso evidentemente no espontáneo.

Pregunta 2 (2 puntos)

(Cataluña, Extraordinaria, 2019) Desde el día 5 de julio de 2016 la sonda *Juno* describe una órbita polar alrededor de *Júpiter* con objeto de estudiar características atmosféricas y estructurales del gigante gaseoso. Suponiendo que la órbita sea circular y sabiendo que su altura sobre el planeta es de 4300 km:

- (a) Calcula la **energía cinética** de *Juno* y su periodo de rotación.

A partir del teorema del virial para órbitas ligadas circulares es posible escribir

$$E_c = -\frac{E_p}{2} = \frac{1}{2}G \frac{Mm}{R+h},$$

con R el radio de Júpiter y h la altura del satélite sobre la superficie. Por otro lado se cumplirá la ley de Kepler, luego

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2(R+h)^3}{GM}}.$$

- (b) Calcula la **energía** que habría que comunicar a *Juno* para que abandone el campo gravitatorio de *Júpiter*.

La energía necesaria será, prescindiendo de convenios para el signo, la energía mecánica que tiene en la órbita: es precisamente esto lo que debemos hacer para llevarlo al infinito con energía mínima. Con todo, y aplicando el teorema del virial, obtenemos

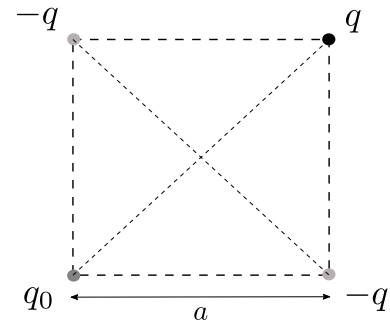
$$W = |E_{m, \text{órbita}}| = \frac{E_p}{2} = \frac{1}{2}G \frac{Mm}{R+h},$$

que es la mitad, exactamente, de la energía mínima que deberíamos aplicarle si permaneciera estático en esa posición^a.

^aRecuerda que ya tiene velocidad en la órbita, luego la velocidad a la que tendríamos que impulsarle es menor que la velocidad de escape correspondiente al satélite estático en ese mismo punto.

Pregunta 3 (2 puntos)

(Cataluña, Ordinaria 2019) Se sitúa una partícula puntual con una carga eléctrica de $q = 1,9 \mu\text{C}$ y dos partículas puntuales iguales y de carga $-q$ en los vértices de un cuadrado de lado $a = 1,50 \text{ cm}$ tal como se indica en la figura.



- (a) ¿Cuál es el **valor de la carga** q_0 situada en el vértice libre si la fuerza sobre la partícula de carga q es nula?

Colocamos el sistema de referencia con origen en la carga q y orientado positivamente *hacia arriba y hacia la derecha*.

De esta manera, para imponer la anulación de la fuerza sobre q debido al resto de cargas podemos invocar la superposición lineal de campos: $\vec{F}(q) = \vec{F}_{-q} + \vec{F}_{-q} + \vec{F}_{q_0} = 0$. Desarrollando vemos que ha de ser $K\frac{q^2}{a^2}(-\hat{i}) + K\frac{q^2}{a^2}(-\hat{j}) + \vec{F}|_{q_0} = 0$, o lo que es lo mismo $\vec{F}_{q_0} = \frac{q^2}{a^2}(\hat{i} + \hat{j})$. Escribiendo, por otro lado, esta misma fuerza en términos de la fuente q_0 obtenemos $\vec{F}_{q_0} = K\frac{qq_0}{(\sqrt{2}a)^2}\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$. Comparando con la expresión anterior llegamos a $q_0 = 2\sqrt{2}q$.

- (b) Calcula el **trabajo** involucrado al cambiar de posición una carga puntual de $0,50 \mu\text{C}$ desde un punto muy lejano hasta el centro del cuadrado.

Si consideramos que la distancia inicial es mucho más grande que las dimensiones de la configuración de cargas es lícito tomar $r_{\text{inicial}} \rightarrow \infty$. El trabajo se calculará superponiendo todas las contribuciones

$$\begin{aligned} W = -\Delta E_{p\text{total}} &= 0 - E_{p\text{total}}^{(f)} = - \sum_{\text{las cuatro cargas}} E_p^{(f)} = -K q_{\text{ext}} \left(-2\frac{q}{\frac{a}{\sqrt{2}}} + \frac{q_0}{\frac{a}{\sqrt{2}}} + \frac{q}{\frac{a}{\sqrt{2}}} \right) \\ &= -\sqrt{2}K\frac{q_{\text{ext}}}{a}(q_0 - q) \\ &= -\frac{7\sqrt{2}}{1+2\sqrt{2}} K\frac{q}{a}q_{\text{ext}}, \end{aligned}$$

donde $a/\sqrt{2}$ es la longitud de la mitad de la diagonal del cuadrado^a.

^aEl coeficiente irracional es un factor geométrico que depende de la estructura de la configuración, mientras que el término proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la longitud característica de la configuración hace las veces de *escala típica* para la energía potencial electrostática sistema: cualquier energía involucrada debe ser un múltiplo de ella.

Pregunta 4 (2 puntos)

- (a) **(Cataluña, Ordinaria, 2016)**. La irradiancia solar que llega a la superficie de la Tierra (es decir: *la potencia incidente por unidad de superficie*) es aproximadamente 1400 W m^{-2} . Suponiendo que la energía media de los fotones que llegan es de $2,2 \text{ eV}$, calcula la **longitud de onda media** de los fotones y el **número** de ellos que incide sobre una superficie de $1,00 \text{ cm}^2$ cada segundo.

La longitud de onda media de los fotones será, en virtud de la ley de Planck,

$$E = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} \simeq \frac{1240}{2,2} \simeq 564 \text{ nm}.$$

En un segundo y 1 cm^2 la energía total depositada por los fotones es $E = 1400 \cdot 10^{-4} \text{ J}$. Como cada fotón tiene una energía de $2,2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ el número de fotones en esas condiciones es

$$N \equiv \frac{0,14}{2,2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \simeq 4 \cdot 10^{17}.$$

- (b) **(Madrid, Ordinaria, 2015)** Cuando se encuentra fuera del núcleo atómico, el neutrón es una partícula inestable con una vida media aproximada de $885,7 \text{ s}$. Una fuente de neutrones emite 10^{10} neutrones por segundo con una velocidad constante de 100 km s^{-1} , ¿qué **proporción** de los neutrones emitidos en un segundo recorren, en promedio, una distancia de $4 \cdot 10^5 \text{ km}$ sin desintegrarse?

¿Cuánto tarda el haz en recorrer $\Delta x = 4 \cdot 10^5 \text{ km}$? Al ser un movimiento uniforme el cálculo es sencillo: $t = \Delta x/v = 4 \cdot 10^5 \cdot 10^{-2} = 4 \cdot 10^3 \text{ s}$. Ahora debemos ver qué fracción de neutrones queda cuando ha transcurrido ese tiempo: a partir de la ley de desintegración nuclear, y asumiendo una probabilidad por unidad de tiempo constante, resulta

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta x}{v\tau}\right),$$

con τ la vida media del neutrón fuera del núcleo.

Pregunta 5 (2 puntos)

(Islas Canarias, Ordinaria, 2017) Una lente convergente de un proyector de diapositivas que tiene una distancia focal de 16 cm proyecta nítidamente la imagen de una diapositiva de 3 cm de alto sobre una pantalla que se encuentra a 4 m de la lente.

- (a) ¿A qué **distancia** de la lente está colocada la diapositiva y cuál es el **aumento** de la imagen formada por el proyector en la pantalla?

Aplicando la ecuación de las lentes delgadas con $f' = +16\text{ cm}$, como corresponde a una lente convergente, y $s' = +400\text{ cm}$ resulta

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} \longrightarrow s = \left(\frac{1}{s'} - \frac{1}{f'} \right)^{-1}.$$

El aumento, una vez hallado este dato, será $M = s'/s$, que, con seguridad, será negativo debido a que la imagen formada es real, según se interpreta del problema.

- (b) Realiza el **diagrama de rayos** de la situación planteada.

Corresponde a la construcción para una lente convergente a partir de un objeto real situado a la izquierda (según convenio usado en clase) del foco objeto.

Pregunta 6 (2 puntos)

(Cantabria, Ordinaria, 2013). Por una cuerda muy larga se propaga un movimiento ondulatorio caracterizado por la ecuación:

$$y(x, t) = 2 \sin \left(2\pi \left[\frac{t}{4} - \frac{x}{2} \right] \right), \quad (\text{SI}).$$

- (a) Halla el **periodo**, la **frecuencia**, el **número de onda** y la **velocidad de propagación** de la onda armónica.

A partir de la onda provista se deduce, por inspección directa,

$$\omega = \frac{\pi}{2} \text{ s}^{-1} \quad k = \pi \text{ m}^{-1},$$

de manera que $T = 2\pi/\omega = 4 \text{ s}$ y $c = \omega/k = 0,5 \text{ m s}^{-1}$.

- (b) Halla la **distancia mínima** a la que se encuentran, en un instante fijo cualquiera, dos puntos de la cuerda cuya diferencia de fase es $3\pi/2$ radianes.

La fase de la onda será $\delta \equiv |\omega\Delta t - k\Delta x|$. Para $\Delta t = 0$ resulta que $\delta = k\Delta x$. Asumiendo que el desfase prescrito se encuentra en la *primera vuelta* la distancia será mínima e igual a

$$\Delta x = \frac{\delta}{k}.$$

Pregunta 7 (2 puntos)

(Cataluña, Extraordinaria, 2017) En un estadio de fútbol, el público hace *la ola* para celebrar la buena actuación del equipo local. Los espectadores vuelven a levantar los brazos cada 10 s y *la ola* producida es tan grande que cualesquiera dos de ellos sentados en la misma fila y separados por una distancia de 50 m se mueven sincrónicamente. Modelizando *la ola* como una onda armónica:

- (a) ¿Qué tipo de polarización presenta? Calcula su longitud de onda.

La ola se forma al mover los brazos de arriba a abajo, de manera que la vibración de las partículas es ortogonal a la dirección de propagación: se trata de una onda transversalmente polarizada.

La longitud de onda es precisamente la distancia horizontal mínima que conecta dos puntos en fase: *i.e.* $\lambda = 50 \text{ m}$.

- (b) Las manos de cada espectador, al pasar *la ola* y levantarse, se mueven verticalmente 1,0 m desde el punto más bajo al más alto. Escribe la **ecuación de la onda** que se propaga en una misma fila asumiendo que $y(0,0) = 0$.

La amplitud será *la mitad* de la distancia recorrida entre las posiciones más alta y más baja. Por lo demás, tomando el desfase inicial como nulo, tenemos

$$y(x, t) = 0,5 \sin(kx \pm \omega t), (SI),$$

donde $k = 2\pi/\lambda$ y $\omega = \frac{2\pi}{T}$, siendo $T = 10 \text{ s}$, pues este es precisamente el tiempo en el que las manos de un espectador cualquiera vuelven a estar en el mismo estado de vibración.

Pregunta 8 (2 puntos)

- (a) **(Cataluña, Ordinaria, 2018)** El polonio, $^{210}_{84}\text{Po}$, es un emisor natural de partículas α . Sabiendo que su periodo de semidesintegración es de 138 días, calcula la **masa de polonio** que queda en una muestra de 10,0 g después de 69 días desde el inicio de la toma de medidas.

La ley de desintegración de una partícula inestable que tiene la misma probabilidad de desintegrarse por unidad de tiempo nos permite escribir la expresión

$$m(t) = m_0 \exp\left(\frac{\ln(2)}{T} t\right),$$

para la masa de polonio no desintegrado transcurrido un tiempo t .

- (b) **(Cataluña, Ordinaria, 2009)** Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud 550 nm, con una potencia de 2 mW. Se hace incidir la luz sobre un metal produciendo la emisión de electrones. La energía mínima de extracción de los electrones de la red metálica es de 2,10 eV. Calcula la **velocidad** del electrón más rápido que se emite y el **potencial de detención** necesario para anular la corriente fotoelectrónica.

El balance energético del efecto fotoeléctrico puede escribirse como $E_{\text{incidente}} = E_{c,\text{max}} + W$, de manera que la energía cinética máxima será

$$E_{c,\text{max}} = \frac{hc}{\lambda} - W \simeq \frac{1240}{550} - 2,1 = 0,16 \text{ eV}.$$

Escribiendo explícitamente la energía cinética en función de la velocidad y asumiendo que el flujo fotoelectrónico es no-relativista, resulta

$$v = \sqrt{\frac{2E_{c,\text{max}}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2E_{c,\text{max}}c^2}{m_e c^2}} \simeq \sqrt{\frac{2 \cdot 0,16 \cdot (3 \cdot 10^8)^2}{5,11 \cdot 10^5}} \simeq 2,3 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1},$$

una vez hallada la masa del electrón con los datos provistos.

Naturalmente, para detener al fotoelectrón más veloz el potencial de detención cumplirá

$$e\Delta V_{\text{stopping}} = E_{c,\text{max}} \longrightarrow \Delta V_{\text{stopping}} \simeq \frac{0,16 \text{ eV}}{e} = 0,16 \text{ V}.$$

